监控、凭据与下一步论文对表

从真实训练日志、TensorBoard 与 GPU 巡检重建

训练日期：2026 年 10 月 3 日

目录

1 先找到文件，不必重复复制大权重 **2**

2 本地重画：先数据，再主图与仪表板 **3**

3 如需再次训练，复用已核对环境与原算法 **4**

4 只需要最佳权重输出时 **4**

5 接手时优先查的坑 **5**

6 监控、凭据与下一步论文对表 **5**

交接日期：2026-10-03。正式目标为官方代码优先的从头训练：100 epochs、batch=4、256×256、warmup=10，已完成 38,100 个 batch 更新，总耗时 8 小时 52 分钟 14 秒。最佳 SSIM 和 mIoU 均为 epoch 71；不是加载发布权重后只跑推理。训练及资源证据见复现过程与结果（复现过程与结果.md）和事实汇总（../data/summary.json）。

1 先找到文件，不必重复复制大权重

需要接手的内容	位置
本报告与离线可视化	README（../README.md）、仪表板（../index.html）、主图（../figures/）
可重建 CSV 及源文件哈希	data（../data/）、provenance.json（../data/provenance.json）
原始完整结果包解压目录	results-20261003-ebcddb62d624（../../cloud_training_results/results-20261003-ebcddb62d624/）
最终完整恢复断点	latest_full.pth（../../cloud_training_results/results-20261003-ebcddb62d624/training_runs/from_scratch_20261003/latest_full.pth）
最佳 71 轮权重	best_ssim.pth（../../cloud_training_results/results-20261003-ebcddb62d624/checkpoints/model_dtiuie_vgg/model_dtiuie-vgg16-TIUIED-lr=0.0001-wd=0.001-bs=4-10-03-2026-11-53-32-best_ssim.pth）
原源码及运维差异	underwater_train.py（../../underwater_train.py）、PATCH_NOTES.md（../../cloud_reproduction/PATCH_NOTES.md）
训练参数与命令来源	TRAINING_RUN.md（../../cloud_reproduction/TRAINING_RUN.md）、training_supervisor.py（../../cloud_reproduction/training_supervisor.py）
已导出图像和 manifest	解压目录内 outputs/trained_*_model_SA_20261003/
软件专项产物	MATLAB（../tools/matlab/）、Origin 说明（../tools/origin/README.md）、LaTeX（../tools/latex/）

结果归档为 1,966,805,588 字节，SHA256：ebcddb62d62408689e06aca12e8f5f2f8892

290aaeded0004f4b8afc1c4a04a2。报告只引用大文件，不再次拷贝约 2 GB 归档或多个完整断点。便携报告可独立看图；链接到原训练资产的功能需要保留原项目目录。

报告的 evidence/ 另含 105 个已核验来源文件的副本：原始训练日志、TensorBoard event、94 次巡检、完成和参数记录，以及所展示样例与官方代码。evidence/source_map.json 将原路径映射到便携路径并记录 SHA256，便于导师从曲线追到原始日志。它不包含登录凭据或大权重。

最小接收检查包括四件事：完整结束标记记载第一百轮与三万八千一百步；三套输出的 manifest 均完成；源日志与断点可读且哈希对应；数据重建检查全部通过。最终权重和完整断点不是同一种文件，后者体积大是因为包含恢复训练状态。交接时不要把普通最佳模型重命名成完整断点，也不要只保留图片而删除唯一原始运行记录。

2 本地重画：先数据，再主图与仪表板

现有 Python 环境直接运行；以下为重建命令，不启动训练，也不连接云端：

```
$reportPath = 'C:\Users\Lenovo\Desktop\DTIUIE\reproduction_report'
& 'D:\miniconda3\envs\dtiuie\python.exe' "$reportPath\scripts\extract_run_data.py"
& 'D:\miniconda3\envs\dtiuie\python.exe' "$reportPath\scripts\plot_report.py"
& 'C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe'
↪  "$reportPath\scripts\build_dashboard.py"
```

数据脚本读取完整 TensorBoard scalar、训练日志和 autodl-ssh/monitor/history-*.json。需保留原来源路径；换机器时用提取器 --project、--monitor 参数指定实际位置。epochs.csv、iterations.csv、gpu_samples.csv 可直接用于其他软件。power_w 空白是未测，不可填零后画功率；缺口不可插值成连续实测。

若只拿到便携报告包，可以运行 extract_run_data.py --portable 从包内 evidence/ 重建同样的 CSV，不必拥有原本机目录。静态图脚本对示例图和完成记录也提供包内来源回退；MATLAB 直接读 CSV，LaTeX 图像采用相对路径。单独环境需要的库见 scripts/requirements-visualization.txt。

仪表板使用现有系统 Python 3.14 的 Plotly，训练分析绘图使用现有 dtiuie 环境，二者不要混用后再因缺包改训练环境。网页已内嵌图像与脚本，直接本地打开即可；复制到另一台机器仍可浏览。图表中的悬停适合查看单轮或单次快照，静态 PDF/SVG 适合插入汇报材料，CSV 用于自行重算和另画。换电脑重建时先检查 Python 依赖与原日志位置，不能只搬一张图片后声称证据也已经移交。

MATLAB 已实际运行。重画命令：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File
↪  'C:\Users\Lenovo\Desktop\DTIUIE\reproduction_report\scripts\run_matlab.ps1'
```

可编辑 FIG、MAT 和调用日志在 tools/matlab。MATLAB 需要本机正常许可。Origin 尚不可用：COM 类未注册且旧路径缺少 Origin64.exe；恢复有效安装及许可后，可运行 scripts/plot_origin.py 或在一份新建 Origin 会话内运行 tools/origin/origin_builtin.py。当前仅验证脚

本语法与公开接口，不把它称为成功软件运行。PDF 用本机 TeX Live 2025 的 XeLaTeX 双遍编译，成功记录保存在 `tools/latex/latex_execution.json`；重建可用系统 Python 执行 `scripts/build_latex.py`。

复核顺序建议固定为：读取事实汇总，核对数据重建检查是否通过，打开训练曲线与资源曲线，再查看最佳检查点 manifest。不要先运行新的训练覆盖旧目录。来源哈希用于识别同一文件，协议说明用于判断同一指标是否可比，二者都不能省略。若重新生成图表时计数变化，应先查来源增删或重复 JSON，再查绘图代码。

3 如需再次训练，复用已核对环境与原算法

云端项目原位置为 `/root/autodl-tmp/DTIUIE`，环境为 `/root/autodl-tmp/envs/dtiuie-legacy`。先确认新实例 GPU 与数据盘，再运行实际 CUDA 卷积及两个训练阶段预检。旧任务已完成，不要把 `training_supervisor.py` 硬编码的已完成目录当作一次新训练；重新跑应使用空的新 run 目录。

下面保留正式 100 轮训练的核心命令，示例使用新的输出名：

```
cd /root/autodl-tmp/DTIUIE
OMP_NUM_THREADS=8 MKL_NUM_THREADS=8 \
/root/autodl-tmp/envs/dtiuie-legacy/bin/python -u -B \
  cloud_reproduction/underwater_train_monitored.py \
  --database TIUIED --model_E model_dtiuie --model_S vgg16 \
  --batch_size 4 --epochs 100 --crop_size 256 --warmup_epochs 10 \
  --run_dir training_runs/rerun_author_default --cudnn_benchmark
```

长任务需通过独立 supervisor 或可靠后台进程运行，不能只依赖当前 SSH 终端。正式监督方案每分钟检查心跳与磁盘、每轮保存完整断点；数值或代码异常应停下调查，不盲目重启。保持 float32、原 DataLoader 与原三网络更新顺序，不能为“提高性能”擅自改 AMP、batch 或损失。

完整恢复使用本运维副本的 `--resume_full`，不能用原作者普通最佳权重替代：

```
/root/autodl-tmp/envs/dtiuie-legacy/bin/python -u -B \
  cloud_reproduction/underwater_train_monitored.py \
  --resume_full training_runs/from_scratch_20261003/latest_full.pth \
  --run_dir training_runs/recovered_author_default --cudnn_benchmark
```

中途断点从下一轮恢复；此处给出的最终断点已是 epoch 100，只会进入原末尾处理，不再执行 100 轮训练。它包含三模型、优化器、调度器、scaler、随机状态与最佳指标。当前云端未发生恢复；已有小模型测试验证恢复的下一次更新。新实例应先把可信断点上传，并在独立项目副本中恢复，避免覆盖旧结果。

4 只需要最佳权重输出时

云端最佳文件路径和可信 SHA256 必须成对使用：

```
cd /root/autodl-tmp/DTIUIE
/root/autodl-tmp/envs/dtiuie-legacy/bin/python \
  cloud_reproduction/infer_trained_checkpoint.py \
  --checkpoint checkpoints/model_dtiuie_vgg/model_dtiuie-vgg16-TIUIED-lr=0.0001-wd=0.001-bs=4-10-03-2026
  ↪  -11-53-32-best_ssim.pth \
  --trusted-checkpoint-sha256 e1e2d13b09fd69965679aa26ab4785e7ef34a372851beeef8c11730c352c6292 \
  --guidance model_SA --device cuda:0 --output-dir outputs/recheck_best71_model_SA
```

输出目录必须为空或不存在；manifest 应为 complete、完成 110 张、JPEG/PNG 各 110 张。选择 `model_SA` 对齐本次逐轮验证；使用 `model_S` 属于另一个明确记录的协议。输入 RGB [0,1]，保留官方两次 bicubic resize 和网络内归一化，输出固定 256×256，不额外做 ImageNet 标准化。不要读 JPEG 压缩结果后声称重算了训练时浮点 PSNR/SSIM。

如要增加新的质量指标，建议另建分析目录，记录输入来自浮点网络输出还是磁盘图像、通道顺序、数值范围及参考图 resize 规则，再保存逐图数值与平均方式。若修正像素准确率或处理异常 mask，应将代码和数据版本单独编号，说明与本次原始基线的差别。已有训练不能倒推出从未计算过的指标，也不能用后加的评价器覆盖原日志中的值。

5 接手时优先查的坑

1. **指标协议先行。** pixAcc 无效，UIQM/UCIQE 和部分总 loss 为占位 0；不要汇入论文表格。逐轮 SA 与末尾 S 的指标分别解释。
2. **配置看真实状态。** E 实际 weight decay=0.01，S 三项 CE 直接相加，SA lr 恒定；随机种子调用未生效。先保存这些事实，再考虑任何另立版本的修正实验。
3. **数据对齐。** 37 张训练 mask 尺寸差异源于官方 ZIP，直接 resize 仍可能错位；新实验修正时另存数据版本，不能覆盖此次证据。
4. **检查点和入口。**旧 Torch BINFLOAT 错误需限定可信哈希后完整加载；原测试入口有不存在的 `TIUIED` 类与参数覆盖问题，使用已核对的新入口。原 `--resume` 不完整，`--save_iter_checkpoint` 分支也有失效参数。
5. **显存和网络。** warmup 能跑不等于 TDP 能跑；后阶段要真实预检。大 wheel 下载使用响应范围和哈希验证，VGG 初始化缓存亦需校验。

6 监控、凭据与下一步论文对表

本机任务 `DTIUIE-AutoDL-Monitor-20261003` 已在结果回收后禁用，当前报告生成无需保持云端连接。历史巡检与 9 次备份记录保留。密码仅位于当前 Windows 用户 DPAPI 加密文件 `C:\Users\Lenovo\autodl-ssh\credentials\autodl-westc-18824.xml`；该文件不作为便携登录资料，报告或分享包不得包含 credentials、私钥或明文密码。新实例须更新连接信息和受信任主机密钥。

再次启动监控前应更换目标 run 名，并确认不会误读旧完成标记或重复下载旧归档。观察缺口不等于训练停止；先看心跳是否更新、完成步数是否前进以及进程状态，再查 GPU。数值失败要保

留最近完整断点及异常栈，连接失败则检查实例、端口和主机密钥，不能混为一谈。分享给导师的轻量材料无需这些远程认证文件。

若导师要求“复现论文表 II”，下一步需取得 SUIM/LIACi 数据划分，按增强后数据分别重新训练 UNet、DeepLabV3、FPN、DPT，并统一分割指标、检查点选择及输入尺度。表 III/IV 另需 RUOD/UIIS，表 V 另需 SUIM-E/UIEB 与正式质量指标。建议保留本次作为官方代码基线，另做多个实际固定种子的训练及代码差异对照，才能报告均值与波动。不得用内部 SA 的 mIoU 直接替代这些独立下游实验。